

第5章 酸碱电离平衡

5.0 引言

5.1 酸碱理论

5.2 水的自耦电离平衡

5.3 弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.1 一元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.2 二元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.3 两性离子的电离平衡

5.4 酸碱电离平衡的移动及同离子效应

5.4.1 酸碱电离平衡的移动

5.4.2 同离子效应

5.5 缓冲溶液

5.5.1 缓冲溶液的概念

5.5.2 缓冲溶液的作用原理

5.5.3 缓冲溶液的配制

5.6 酸碱中和反应

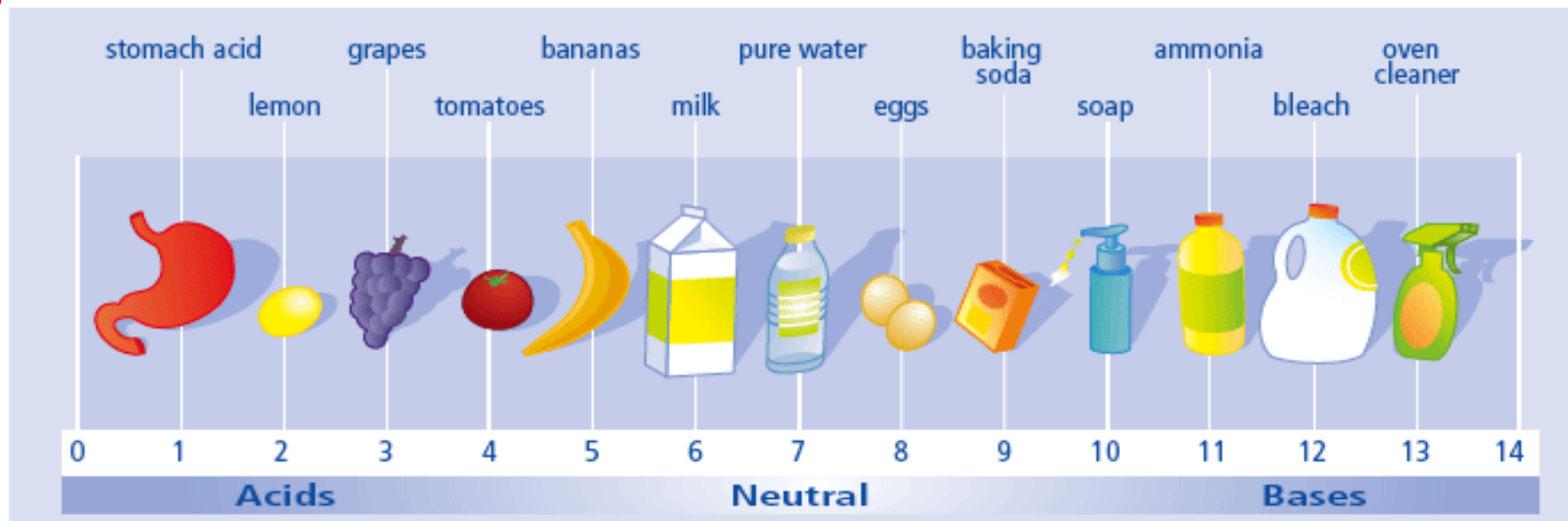


5.1 引言

四大化学平衡？

酸碱电离平衡、沉淀溶解平衡、配位（络合）平衡、氧化还原平衡。

身边物质的酸碱性（pH）



从酸碱的概念出发，尤其是用酸碱质子理论，讨论水、酸和碱的电离平衡及其影响因素，以及如何利用酸碱平衡来调节和控制溶液的酸碱度。

第5章 酸碱电离平衡

5.0 引言

5.1 酸碱理论

5.2 水的自耦电离平衡

5.3 弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.1 一元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.2 二元弱酸、弱碱的电离平衡

5.3.3 两性离子的电离平衡

5.4 酸碱电离平衡的移动及同离子效应

5.4.1 酸碱电离平衡的移动

5.4.2 同离子效应

5.5 缓冲溶液

5.5.1 缓冲溶液的概念

5.5.2 缓冲溶液的作用原理

5.5.3 缓冲溶液的配制

5.6 酸碱中和反应



5.1 酸碱理论

酸碱理论发展史

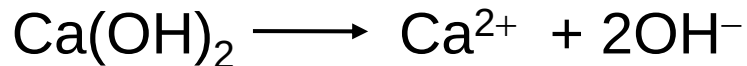
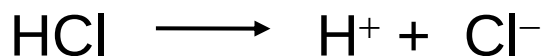
酸碱的早期定义：有酸味，能使蓝色石蕊变红的物质叫酸；有涩味，使红色石蕊变蓝的物质叫碱。

- 1) Arrhenius酸碱电离理论(1887)
- 2) Franklin酸碱溶剂理论(1905)
- 3) Brønsted-Lowry酸碱质子理论(1923)
- 4) Lewis酸碱电子理论(1923)
- 5) Pearson软硬酸碱理论(1963)
- 6) 其它酸碱理论

5.1.1 Arrhenius酸碱电离理论

Arrhenius酸碱电离理论(1887)

酸碱定义：凡是在水溶液中能够电离产生 H^+ 的物质叫作酸(acid)，能电离产生 OH^- 的物质叫作碱(base)



局限：

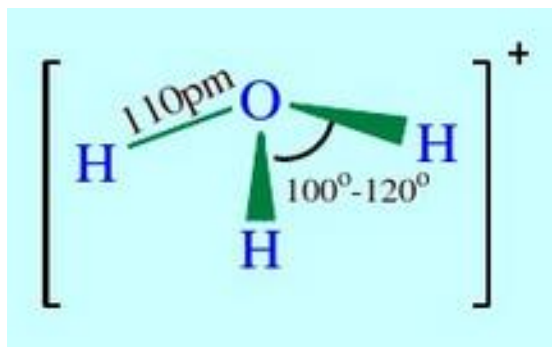
- 1) 并非只有含 H^+/OH^- 的物质才具有酸/碱性，如 $\text{NH}_4\text{Cl}/\text{Na}_3\text{PO}_4$ 等的水溶液也呈酸/碱性；
- 2) 仅局限于水溶液体系，对非水体系的酸碱性无能为力。

5.1.1 Arrhenius酸碱电离理论

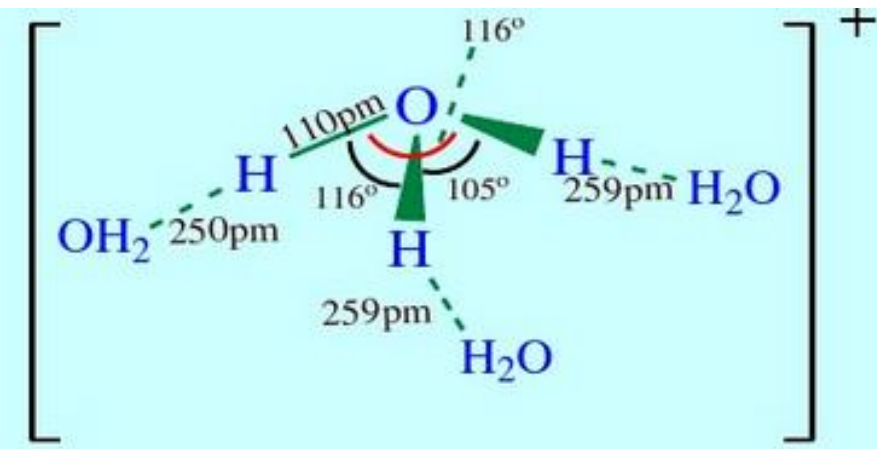
质子/氢离子与水合氢离子

由于质子 (H^+) 对负离子或极性共价分子中富电子原子极强的吸引力, 因而在溶剂中不能以“裸质子”形式存在。水合高氯酸 $\text{HClO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 晶体结构测定结果证实, 其中的 H^+ 以 H_3O^+ 形式存在 (如下左图)。

另一个被确定了结构的物种是固体水合物 $\text{HBr} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 中的 H_9O_4^+ (如下右图)。在水溶液中, 一般认为水合氢离子的形式随条件的变化而不同, 但通常以 H_3O^+ 表示。



$\text{HClO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 中 H_3O^+ 的结构



$\text{HBr} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 中 H_9O_4^+ 的结构

5.1.2 Franklin酸碱溶剂理论

Franklin酸碱溶剂理论(1905)*

酸碱定义：凡是在溶剂中产生该溶剂的特征阳离子的溶质叫酸，产生该溶剂的特征阴离子的溶质叫碱。

例如：液氨中存在平衡： $2\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{NH}_2^-$

因此在液氨中能电离出 NH_4^+ 的是酸，如 NH_4Cl ，能电离出 NH_2^- 的是碱，如 NaNH_2 。

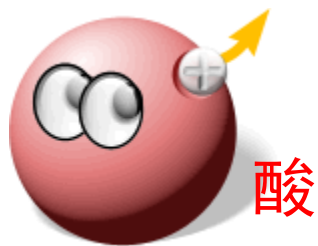
特点：

1. 酸碱溶剂理论可以看做是酸碱电离理论在非水溶剂中的拓展，扩大了酸碱的范围，在不同的溶剂中，有对应的不同的酸和碱；
2. 能很好的解释非水溶剂中的反应，如： $\text{NH}_4^+ + \text{NH}_2^- \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ 。

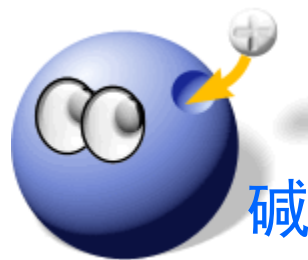
5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

酸碱质子理论（1923年Brønsted-Lowry 提出）

1) 酸碱定义：能给出质子（ H^+ ）的分子或离子是质子给体(proton donor)，称为酸，能与质子结合的分子或离子是质子受体(proton acceptor)，称为碱。

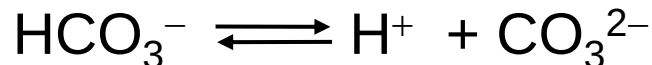
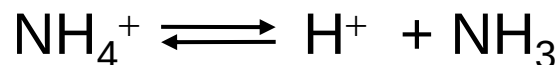
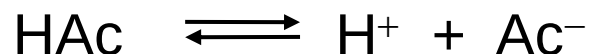
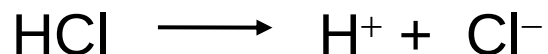


给出质子



接受质子

例如， HCl 、 HAc 、 NH_4^+ 、 HCO_3^- 等都是酸，可用以下反应式表示：



NH_3 可以是酸吗？

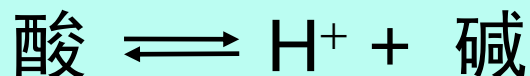
NaNH_2

5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

2) 共轭酸碱对



HCl、HAc、 NH_4^+ 、 HCO_3^- 等都是酸；
而 Cl^- 、 Ac^- 、 NH_3 、 CO_3^{2-} 等都是碱。

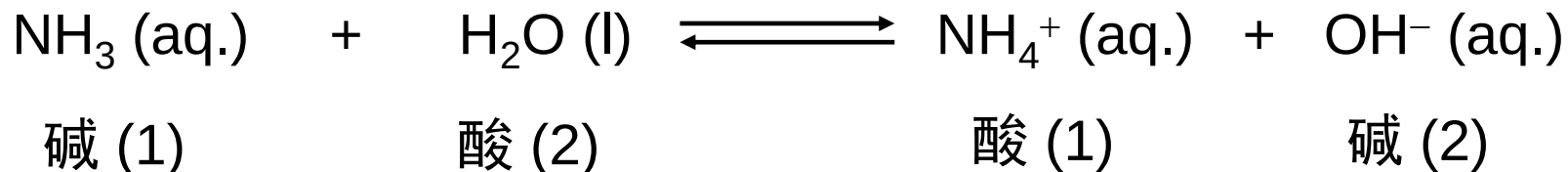
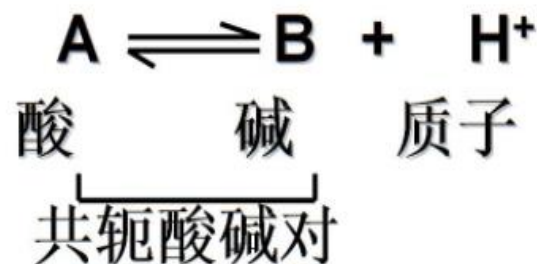


共轭酸碱对：显然，酸给出质子后余下的那部分就是碱，碱接受质子后就成为酸。这种酸与碱的相互依存关系，叫作共轭关系，上述方程式中左边的酸是右边碱的共轭酸(conjugate acid)，而右边的碱则是左边酸的共轭碱(conjugate base)，彼此联系在一起叫作共轭酸碱对。

5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

2) 共轭酸碱对

上述共轭酸碱对的半反应不能单独存在，因为酸不能自动放出质子，而必须同时存在另一物质作为碱接受质子酸才能变成共轭碱；反之，碱也如此。



5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

2) 共轭酸碱对

例题：NH₄⁺ 的共轭碱是 (B)

- A、OH⁻ B、NH₃ C、NH₂⁻ D、NH₂²⁻

例题：HPO₄²⁻ 的共轭酸是 (C)

- A、H₃PO₄ B、HPO₄²⁻ C、H₂PO₄⁻ D、PO₄³⁻

例题：不是共轭酸碱对的一组物质是 (B)

- A、NH₃、NH₂⁻ B、NaOH、Na⁺
C、OH⁻、O²⁻ D、H₃O⁺、H₂O

5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

3) 酸碱的强弱

酸碱的强弱取决于体系中释放或接受质子的能力。在同一溶剂中，酸碱的强弱取决于酸碱的本性；在不同溶剂中，酸碱的强弱也由溶剂的性质决定。

例如，HAc在水中是弱酸，而在液氨中则是强酸：



然而，HAc在液态HF中却表现为弱碱：



因此，酸碱强弱不仅决定于酸碱本身释放质子和接受质子的能力，同时也取决于溶剂接受和释放质子的能力。在不同溶剂的影响下，“强可以变弱，弱也可以变强；酸可以变碱，碱也可以变酸”。

5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

3) 酸碱的强弱

水溶液中常见的无机强酸和强碱

强酸： H_2SO_4 、 HCl 、 HNO_3 HClO_4 、 HBr 、 HI

强碱： NaOH 、 KOH 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$

水溶液中同浓度 HCl 与 HI 酸性谁强？ NaOH 与 KOH 碱性谁强？

拉平效应：通过溶剂的作用，使不同强度的酸或碱显示同等强度的效应。改变溶剂，可能会减弱拉平效应。（例如， HCl 、 HNO_3 、 HClO_4 在冰醋酸中酸强度是不同的，而在水中难于区分它们的酸强度）

水溶液中常见的无机弱酸和弱碱（见下表）

5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

水溶液中常见的弱酸和弱碱

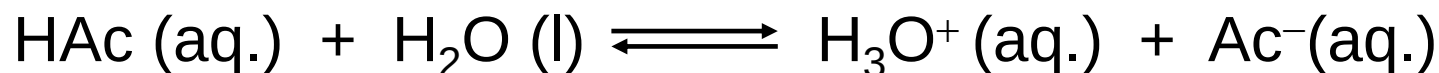
一元		多元		
分子型 弱酸(碱)	弱酸	弱碱	弱酸	弱碱
	HF	NH ₃ ·H ₂ O	H ₂ C ₂ O ₄	
	HNO ₂		H ₂ SO ₃	
	HAc [*]		H ₃ PO ₄	
	HClO		H ₂ CO ₃	
	HCN		H ₂ S	
阳离子型 弱酸(碱)	NH ₄ ⁺		H ₂ SiO ₃	[Al(OH) ₂ (H ₂ O) ₄] ⁺
			[Al(H ₂ O) ₆] ³⁺	
阴离子型 弱酸(碱)	HSO ₄ ⁻	F ⁻		CO ₃ ²⁻
		NO ₂ ⁻		PO ₄ ³⁻
		Ac ⁻		SiO ₃ ²⁻
		ClO ⁻		S ²⁻
		CN ⁻		
两性物	H ₂ O, HSO ₃ ⁻ , HCO ₃ ⁻ , HS ⁻ , H ₂ PO ₄ ⁻ , HPO ₄ ²⁻ , HSiO ₃ ⁻			

* 醋酸实际上是一个有机酸，分子式为CH₃COOH，简写为HAc。

5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

4) 电离平衡常数

酸碱的强弱可用电离平衡常数 K_a^θ (K_b^θ)表示。例如, $T = 298\text{ K}$ 时,



$$\Delta G_f^\theta \text{ (kJ/mol)} \quad -396.6 \quad -237.1 \quad -237.1 \quad -369.4$$

由van't Hoff等温式, $\Delta G_T^\theta = -2.30RT \lg K_a^\theta$ 可得,

$$K_a^\theta = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]} = 1.70 \times 10^{-5}$$

注意: K_a^θ 无量纲, 常简写为 K_a , 简称为酸常数。此类液相反应压力的影响可以忽略不计。(对于逆过程, 碱电离时的常数为碱常数 K_b)

5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

共轭酸 (HA)		共轭碱 (B)	K_a
HClO ₃		ClO ₄ ⁻	
HI			
HBr		Br ⁻	
HCl		Cl ⁻	
H ₂ SO ₄		HSO ₄ ⁻	
HNO ₃		NO ₃ ⁻	

酸性减弱方向 ↓	最强酸	H ₃ O ⁺	H ₂ O 最弱碱	1
		H ₂ C ₂ O ₄	HC ₂ O ₄ ⁻	$5.90 \times 10^{-2} (K_{a1})$
		H ₂ SO ₃	HSO ₃ ⁻	$1.54 \times 10^{-2} (K_{a1})$
		HSO ₄ ⁻	SO ₄ ²⁻	$1.20 \times 10^{-2} (K_{a2})$
		H ₃ PO ₄	H ₂ PO ₄ ⁻	$7.52 \times 10^{-3} (K_{a1})$
		HNO ₂	NO ₂ ⁻	4.6×10^{-4}
		HF	F ⁻	3.53×10^{-4}
		HC ₂ O ₄ ⁻	CO ₃ ²⁻	6.40×10^{-5}
		HCIO	ClO ⁻	2.95×10^{-5}
		HAc	Ac ⁻	1.76×10^{-5}
		H ₂ CO ₃	HCO ₃ ⁻	$4.30 \times 10^{-7} (K_{a1})$
		HSO ₃ ⁻	SO ₃ ²⁻	$1.02 \times 10^{-7} (K_{a2})$
		H ₂ S	HS ⁻	$9.1 \times 10^{-8} (K_{a1})$
		H ₂ PO ₄ ⁻	HPO ₄ ²⁻	$6.23 \times 10^{-8} (K_{a2})$
		NH ₄ ⁺	NH ₃	5.64×10^{-10}
		HCN	CN ⁻	4.93×10^{-10}
		H ₂ SiO ₃	HSiO ₃ ⁻	$2.2 \times 10^{-10} (K_{a1})$
		HCO ₃ ⁻	CO ₃ ²⁻	$5.61 \times 10^{-11} (K_{a2})$
		HSiO ₃ ⁻	SiO ₃ ²⁻	$2 \times 10^{-12} (K_{a2})$
		HS ⁻	S ²⁻	$1.1 \times 10^{-12} (K_{a2})$
		HPO ₄ ²⁻	PO ₄ ³⁻	$2.2 \times 10^{-13} (K_{a3})$
		H ₂ O	OH ⁻	1.0×10^{-14}
		OH ⁻		
		H ₂		

OH ⁻	+	OH ⁻	←	H ₂ O	+	O ²⁻
H ₂						H ⁻

强酸，在水中几乎100%电离，其电离常数一般通过理论推算求得，此表所列强酸电离常数约在 10^3 - 10^9 数量级。

共轭酸的酸性越强，其共轭碱就越弱；反之亦然。根据表中的排列顺序，可以定性地比较在同一浓度下各弱酸(碱)的相对强度

强碱，在水中100%质子化，不能独立稳定存在。

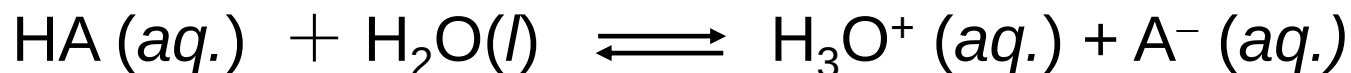
5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

5) 电离度

化学上也常用电离度 α 表示弱电解质的相对强弱：

$$\alpha = \frac{n_{\text{已电离的电解质}}}{n_{\text{总}}}$$

电离度的大小与浓度有关，而电离平衡常数则与浓度无关，电离度与电离平衡常数的关系推导如下：



设浓度为 c ，
电离度为 α

$c(1-\alpha)$

$c\alpha$

$c\alpha$

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{c^2\alpha^2}{c(1-\alpha)}$$

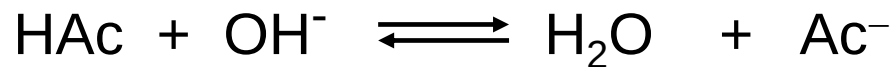
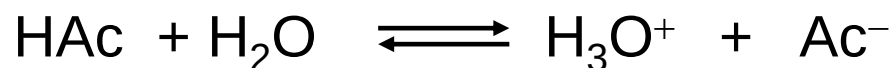
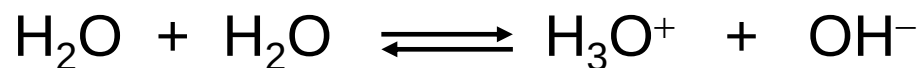
对于上述电离平衡，两者的简化关系式为 $\alpha = \sqrt{K_a/c}$ ($\alpha \ll 1$)

5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

6) 酸碱质子理论的特点:

a) 酸和碱是通过给出和接受质子的共轭关系相互依存和相互转化的，每一个酸要表现出它的酸性必须有另一个碱同时存在才行，反之碱亦如此。可用“有酸才有碱，有碱才有酸，酸中有碱，碱可变酸”来描述酸碱关系。

b) 根据质子理论，酸碱反应都是质子传递反应。溶剂间的质子传递反应称为自耦反应，溶质和溶剂间的质子传递反应称为电离反应，溶质间的质子传递反应称为中和反应。

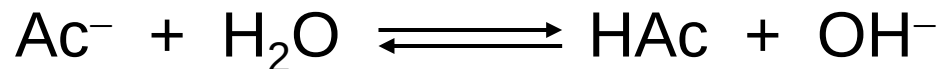
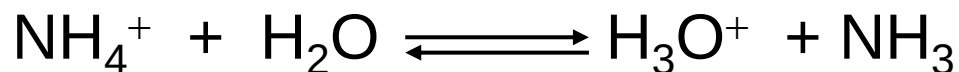


5.1.3 Brønsted酸碱质子理论

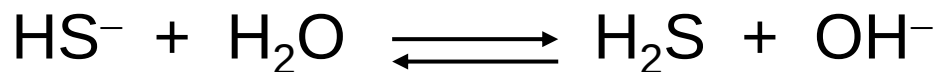
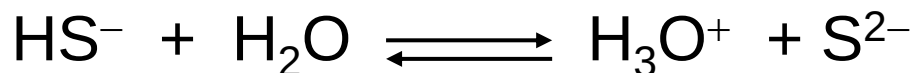
6) 酸碱质子理论的特点:

c) 质子理论大大扩大了酸碱的范围。盐的概念似乎需要重新认识, 例如 NH_4Cl 中的 NH_4^+ 是离子酸, Cl^- 是离子碱。

盐的水解实际上就是组成它的酸或碱与溶剂 H_2O 分子间的质子传递过程。从质子理论看, 也是酸碱电离反应:



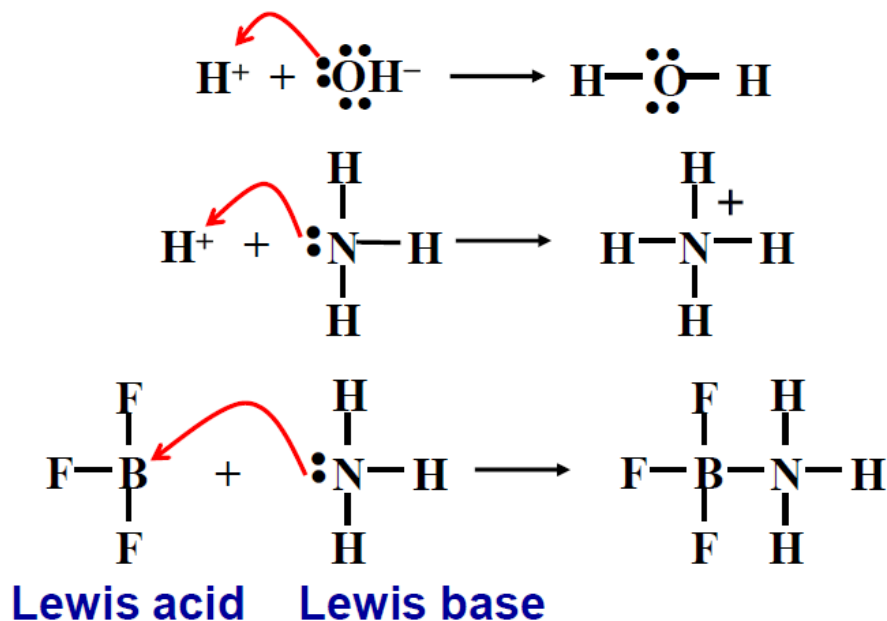
d) 酸和碱既可以是分子型的, 也可以是离子型的。还有一些两性电解质(ampholyte), 既能给出质子作为酸, 也能接受质子作为碱, 简称两性物。例如, HS^- 即为两性物:



5.1.4 Lewis酸碱电子理论

Lewis酸碱电子理论（1923年）

酸碱定义：能给出**电子对**的分子、离子或原子团叫作碱，能接受电子对的分子、离子或原子团叫作酸。



5.1.4 Lewis酸碱电子理论

Lewis酸碱概念的特点：

- 1) 酸碱反应不再是质子的转移而是**电子的转移**，是碱性物质提供电子对与酸性物质生成配位共价键的反应。故Lewis酸碱概念又称为酸碱电子论；
- 2) Lewis酸的概念扩大了酸的范围，因为能接受电子对作为Lewis酸的物质不仅是质子(H^+)，也可以是金属离子或缺电子的分子等。例如 Cu^{2+} ， BF_3 等；
- 3) Lewis酸碱着眼于**物质的电子结构**。但由于很多无机及有机化合物都存在配位共价键，所以Lewis酸碱概念显得过于广泛，有时不易掌握酸碱特征。

5.1.5 Pearson软硬酸碱理论

Pearson软硬酸碱理论(1963)

Pearson在Lewis酸碱理论基础上，提出软硬酸碱理论。根据Lewis酸碱得失电子对的难易程度，将酸分为软、硬酸，碱分为软、硬碱，以体现各酸碱的特性。

体系带电荷量与其半径的比值越大，该体系就越硬

硬酸包括 Al^{3+} 、 Ti^{4+} 等，硬碱为 F^- 、 Cl^- 、 OH^- 等

软酸包括 Ag^+ 、 Pt^{2+} 等，软碱为 I^- 、 S^{2-} 等

(介于两者之间)交界酸包括 Cu^{2+} 、 Fe^{2+} 等，交界碱为 NO_2^- 、 SO_3^{2-} 等。

酸碱结合倾向的规律是：“硬酸优先和硬碱结合，软酸优先和软碱结合”，即反应倾向于生成硬-硬、软-软化合物。

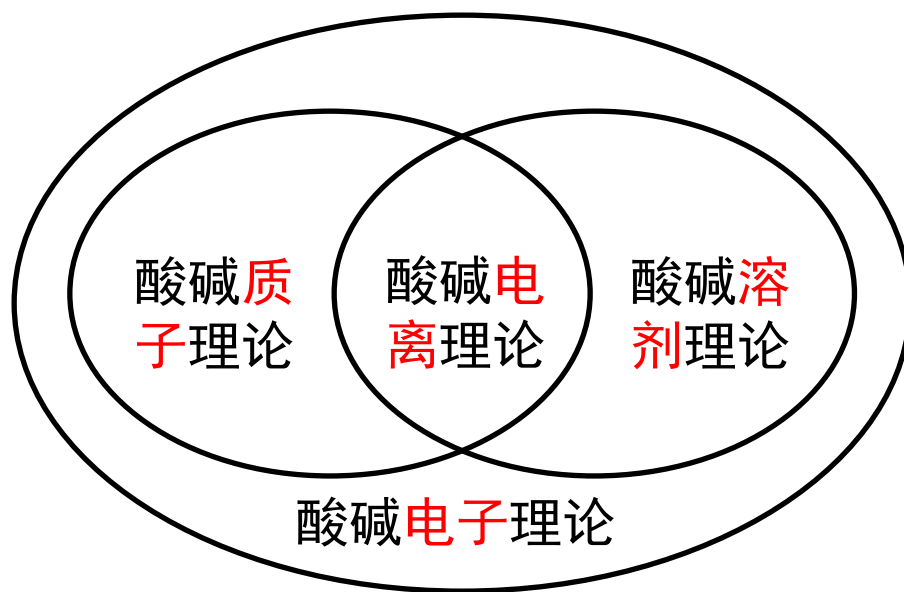
(“硬亲硬 软亲软 软硬交接两不管”)

例题：试判断 Ag^+ 更易与 F^- 、 Cl^- 、 Br^- 、还是 I^- 结合？ AgI

5.1.6 其它酸碱理论*

Usanovich的酸碱定义：凡是可以接受负电荷或放出正电荷，就是酸，反之则是碱。与氧化还原的定义有些重合。（俄罗斯化学家Mikhail Usanovich）

Lux-Flood的酸碱定义：能接受氧离子(O^{2-})的物质是酸，能提供氧离子的物质是碱。主要用于现代熔盐的地球化学和电化学研究中。（德国化学家Hermann Lux提出，H. kon Flood修正）



经典酸碱理论间的联系